Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x+y\ge 0$. **B.** $2x^2+3y>0$. **C.** $x^2+y^2<2$. **D.** $x+y^2\ge 0$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(0;0)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(0;1)$.

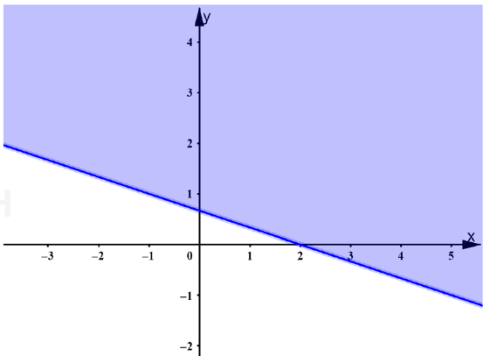
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cặp số $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x+y-3>0$. **B.** $-x-y<0$. **C.** $x+3y+1<0$. **D.** $-x-3y-1<0$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau?

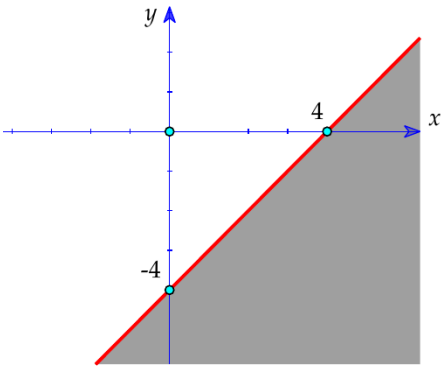


A. $x+3y-2\le 0$. **B.** $x+y-1\ge 0$. **C.** $x+3y-2\ge 0$. **D.** $x+y<0$.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Hãy chọn bất phương trình mà miền nghiệm của nó là nửa mặt phẳng không tô đậm, có bờ là đường thẳng d như hình dưới đây:



A. $x-y\ge 4$. **B.** $x-y\le 4$. **C.** $x-y<4$. **D.** $x-y>4$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}3x+2y-3\ge 0\\ x+y-2<0\end{cases}$.

A. $A(2;1)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(3;-2)$. **D.** $Q(1;3)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ $\begin{cases}x\ge 0\\ y>0\\ x+y\le 100\\ 2x+y<120.\end{cases}$ là hình gì?

A. Tứ giác. **B.** Tam giác. **C.** Hình vuông. **D.** Hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 8

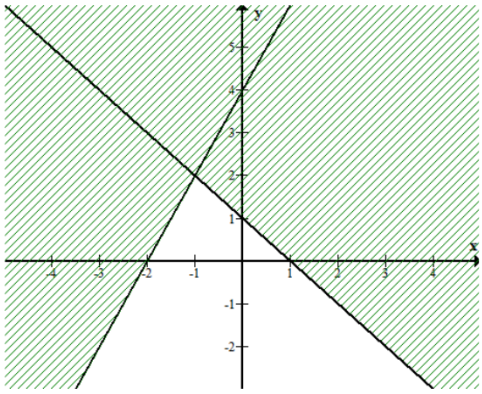
Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ 2x+y\le 4\end{cases}$ là một tam giác có diện tích bằng

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 8.

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng d_1 và d_2) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

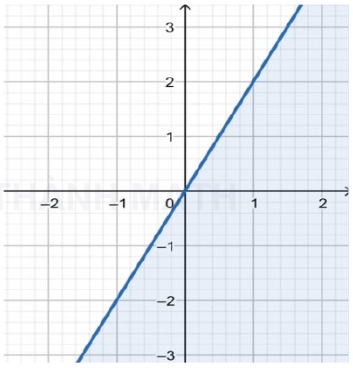


A. $\begin{cases} x+y-1\geq 0 \\ 2x-y+4\leq 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y-1\leq 0 \\ 2x-y+4\geq 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-1\geq 0 \\ 2x-y+4\leq 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-1\leq 0 \\ x-2y+4\leq 0 \end{cases}$.

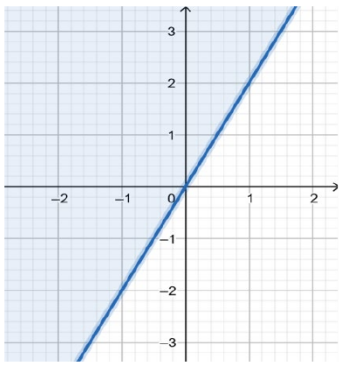
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Miền hình phẳng (H) được giới hạn bởi $2x+y<0$ là phần tô đậm ở hình nào dưới đây (không kể bờ)?

A.

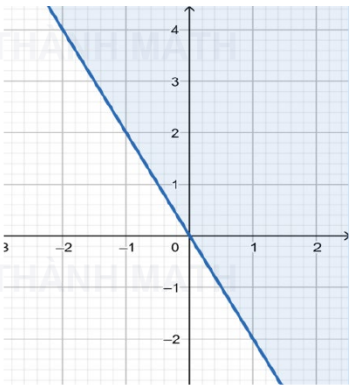


B.

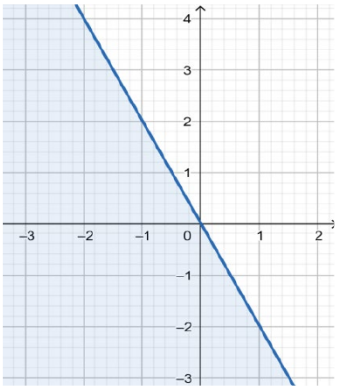


PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

C.



D.



Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Bạn Việt mang $100\,000$ đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá $3\,000$ đồng, một bông hoa hồng có giá $6\,000$ đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Việt mua hoa cúc và hoa hồng là

A. $3x+6y\le 100$. **B.** $6x+3y\le 100$. **C.** $3x+6y\ge 100$. **D.** $6x+3y>100$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.

A. $26x+20y\le 52$. **B.** $26x+20y<52$. **C.** $13x+10y\ge 26$. **D.** $13x+10y>26$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

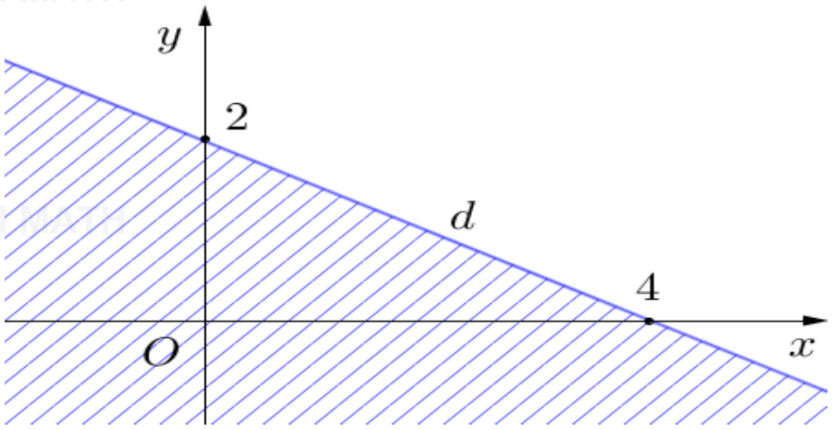
Câu 1: Cho bất phương trình $x+2y>4$.

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn

b) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bật nhất hai ẩn

c) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho có chứa gốc tọa độ

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho được biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ Oxy như sau, trong đó miền nghiệm là nữa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ (phần không bị gạch) không kể đường thẳng d.



Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2

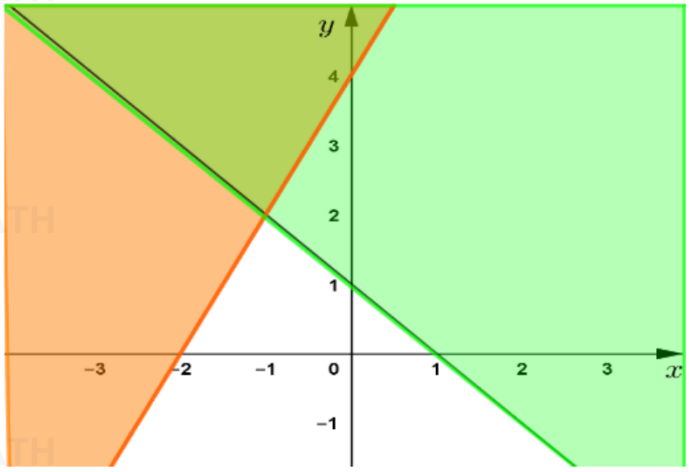
Câu 2: Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y-1\le 0 (1) \\ 2x-y+4\ge 0 (2) \end{cases}$.

a) Hệ đã cho là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ đã cho có một nghiệm duy nhất là $(1;0)$.

c) Điểm $M(2;3)$ không thuộc miền nghệm của hệ đã cho.

d) Phần không tô đậm (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của hệ đã cho.



PHẦN II · CÂU 3

Theo phê duyệt: ý a ghi rõ chi phí quy đổi theo đơn giá, chưa xét điều kiện nhận hợp đồng.

Câu 3: Một công ty thời trang chuẩn bị cho một đợt khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hai nền tảng mạng xã hội **Tik Tok** và **You Tube**. Biết chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **Tik Tok** là 20 triệu đồng, chi phí cho 1000000 lượt xem quảng cáo trên **You Tube** là 40 triệu đồng. **Tik Tok** chỉ nhận các hợp đồng trên 6000000 lượt xem. **You Tube** do các công ty có nhu cầu quảng cáo lớn nên chỉ nhận các hợp đồng dưới 3000000 lượt xem. Theo các phân tích, cùng một lượng lượt xem quảng cáo thì trên **You Tube** cho hiệu quả gấp 3 lần quảng cáo trên **Tik Tok**. Công ty thời trang dự tính chi tối đa 160 triệu cho quảng cáo. Gọi x (triệu lượt) là số lượt xem trên **Tik Tok**, y (triệu lượt) là số lượt xem trên **You Tube** mà công ty cần thuê để quảng cáo.

a) Theo đơn giá đã cho, chi phí quy đổi cho 6 triệu lượt xem là 120 triệu đồng, chưa xét điều kiện nhận hợp đồng.

b) Chi phí quảng cáo mà công ty phải trả là $20y+40x$ triệu đồng.

c) Để hiệu quảng cáo cao nhất thì giá trị của biểu thức $x+3y$ là nhỏ nhất.

d) Khi thời lượng quảng cáo đạt hiểu quả cao nhất thì $x=6$ (triệu lượt), $y=1$ (triệu lượt).

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác An muốn số tiền đầu tư lãi suất chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác An đầu tư không quá 200 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Gọi số tiền bác An đầu tư cho trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng lần lượt là x, y (triệu đồng).

a) Số tiền mà bác An đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp là $1200-x-y$ (triệu đồng).

b) Lợi nhuận bác An thu được là $F(x;y)=0,07x+0,08y$ (triệu đồng).

c) Lợi nhuận lớn nhất mà bác An thu được sau một năm là $96,5$ (triệu đồng).

d) Để thu được lợi nhuận lớn nhất thì bác an cần đầu tư 200 triệu mua trái phiếu ngân hàng.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên dương của m để cặp $(m;2)$ là nghiệm của bất phương trình $x-3y-2<0$?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn $[-2022;2022]$ để điểm $(1;1)$ không thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x+(m+1)y+1\ge 0$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Biểu thức $F=y-x$ đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện $\begin{cases}-2x+y\le -2\\ x-2y\le 2\\ x+y\le 5\\ x\ge 0\end{cases}$ tại điểm $S(x;y)$. Khi đó, tính: $T=2x+3y$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một công ty kinh doanh thương mại chuẩn bị cho một đợt khuyến mại nhằm thu hút khách hàng bằng cách tiến hành quảng cáo sản phẩm của công ty trên hệ thống phát thanh và truyền hình. Chi phí cho 1 phút quảng cáo trên sóng phát thanh là 800.000 đồng, trên sóng truyền hình là 4.000.000 đồng. Đài phát thanh chỉ nhận phát các chương trình quảng cáo dài ít nhất là 5 phút. Do nhu cầu quảng cáo trên truyền hình lớn nên đài truyền hình chỉ nhận phát các chương trình dài tối đa là 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng một phút quảng cáo, trên truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên sóng phát thanh. Công ty dự định chi tối đa 16.000.000 đồng cho quảng cáo. Công ty cần đặt thời lượng quảng cáo trên sóng truyền hình bao nhiêu phút để hiệu quả nhất?

Bản MTM đính chính · 13/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một cửa hàng dự định kinh doanh hai loại áo loại I và loại II với số vốn nhập hàng nhỏ hơn 70 triệu đồng. Giá mua vào một chiếc áo loại I và loại II lần lượt là 70 nghìn đồng, 140 nghìn đồng. Hỏi cửa hàng có thể nhập tối đa bao nhiêu áo loại I? Biết rằng số lượng áo loại II nhập nhiều hơn áo loại I?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một hộ nông dân cần không quá 180 ngày công để trồng đậu và trồng cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 ngày công và thu lợi nhuận 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 ngày công và thu lợi nhuận 4 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Lợi nhuận cao nhất mà hộ nông dân thu được khi trồng đậu và trồng cà trên mảnh đất đó là